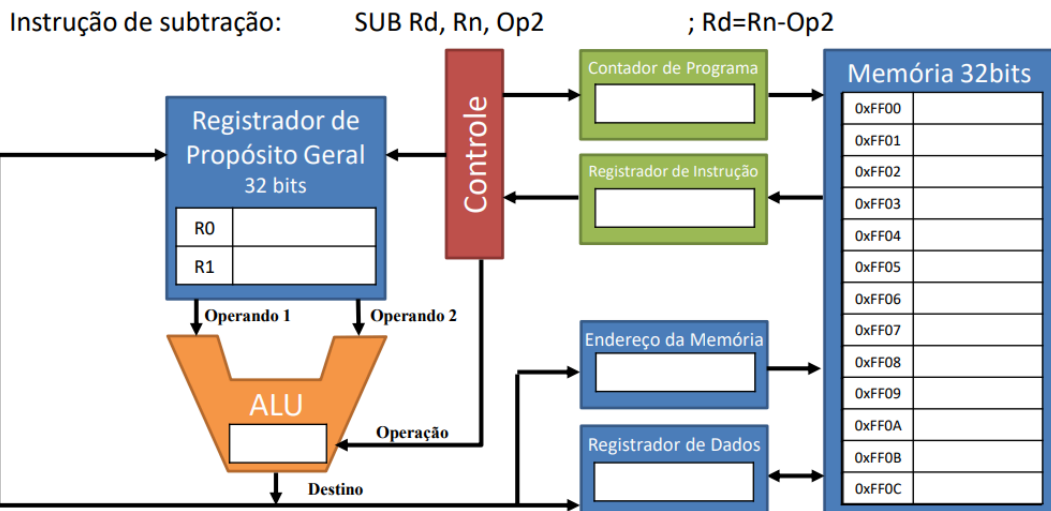


Exercício 2

Dado o diagrama do processador abaixo, escreva o código para executar a função abaixo e armazene X em 0xFF0C. Qual é o valor de X?

$$X = (a+b)-(c+d), \text{ sendo } a = 1, b = 2, c = 3, d = 4$$



- Operação a ser realizada

a = 1

b = 2

c = 3

d = 4

$X = (1+2)-(3+4) = 3 - 7 \Rightarrow X = -4$ armazenado em 0xFF0C

- Código

```
; X = (a+b)-(c+d) a ser armazenado em 0xFF0C  
  
MOV R0, #1      ; a = 1  
MOV R1, #2      ; b = 2  
ADD R0, R0, R1   ; b(atual) = b(anterior) + a = 3  
SUB R0, R0, #3   ; b(atual) = b(anterior) - c = 0  
SUB R0, R0, #4   ; b(atual) = b(anterior) - d = -4  
STR R0, [0xFF0C]
```